



SÍLABO DE BASE DE DATOS II

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios de especialidad
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	: 19.06435
1.5	Currículo: Año/Código	: 2018 - F2
1.6	Año Académico	: 2024-II
1.7	Semestre de estudios	: Sexto
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 17 semanas
1.10	Horas	: Total: 06 hr. (Teóricas: 02 hr., Laboratorio: 04 hr.)
1.11	Créditos	: 04
1.12	Prerrequisitos	: 19.05430 Base de Datos I
1.13	Docentes	: MSc. Arnold Christian Loaiza Fabian
1.14	Correo electrónico institucional	: aloizaf@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza: La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito: El propósito de la asignatura es lograr en el estudiante el dominio en el diseño de consultas avanzadas, vistas, funciones, crear, implementar y utilizar procedimientos almacenados, triggers y cursores para dar solución a consultas y controlar adecuadamente la manipulación de datos en una base de datos y su seguridad.
- 2.3 Contenidos básicos: Nomenclatura para Bases de Datos Relacionales, Tecnologías de Gestión de Datos, Consultas avanzadas SQL, Vistas, Procedimientos Almacenados y Desencadenadores, Administración y seguridad de la base de datos, Gestión de las transacciones, Ajuste del rendimiento de la base de datos, Sistemas de gestión de bases de datos distribuidas, Fundamentos de Base de datos multidimensionales

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

- Resuelve problemas.
- Es hábil en la gestión de la información y manejo de la TIC.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: CONSULTAS, TRIGGERS, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

4.1 Competencia genérica:

Construcción de consultas, triggers y procedimientos almacenados en bases de datos.

4.2 Competencias específicas:

- Conocimiento sobre diseño de consultas.
- Conocimiento sobre triggers, procedimientos almacenados.

**4.3 Resultado de aprendizaje:**

- Implementa consultas básicas y avanzadas.
- Implementa triggers, procedimientos almacenados.

4.4 Evidencia:

Resolución de prácticas. Examen escrito, Examen de laboratorio.

Semanas %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (6 %)	Diseño de consultas SQL	Comprende y ejecuta consultas SQL.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
2 (12 %)	Subconsultas	Comprende y ejecuta subconsultas	
3 (18 %)	Procedimientos Almacenados.	Comprende y ejecuta procedimientos almacenados.	
4 (24 %)	Programación con SQL	Comprende y ejecuta estructuras básicas de programación.	
5 (30 %)	Funciones.	Comprende y ejecuta funciones.	
6 (36 %)	Triggers	Comprende y ejecuta triggers.	
7 (42 %)	Triggers	Comprende y ejecuta triggers.	
8 (50 %)	Examen de Conocimiento. Examen Laboratorio. Trabajo de Investigación.	Examen de unidad I. Exposición de su proyecto.	

PRIMER EXAMEN (50 %) SEMANA 8

UNIDAD II: VISTAS, TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS**4.1 Competencia genérica:**

Construir vistas, crear transacciones y administrar bases de datos.

4.2 Competencias específicas:

- Conocimiento sobre construcción de vistas.
- Conocimiento sobre ejecutar transacciones y administración de bases de datos.

4.3 Resultado de aprendizaje:

- Implementa la construcción de vistas para la base de datos.
- Comprende la ejecución de transacciones y administración de base de datos.

4.4 Evidencia:

Resolución de prácticas. Examen escrito. Examen de laboratorio.

Semanas %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
9 (56 %)	Vistas.	Diseña y ejecuta vistas.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
10 (62 %)	Transacciones	Comprende y ejecuta transacciones.	
11 (68 %)	Cursores	Comprende y ejecuta cursores.	
12 (74 %)	Índices	Comprende y ejecuta índices.	
13 (80 %)	Administración de base de datos	Comprende y administra correctamente una base de datos.	
14 (88 %)	Sistemas de gestión de bases de datos distribuidas.	Comprende y administra sistemas de gestión de bases de datos distribuidas.	
15 (94 %)	Trabajo de investigación.	Exposición final de proyectos de fin de curso.	



	Examen de Laboratorio.		
16 (99 %)	Examen de Conocimiento.	Examen de unidad II.	

SEGUNDO EXAMEN (99 %) SEMANA 16

EXAMEN SUSTITUTORIO (100 %) SEMANA 17

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal)
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Rúbrica	40%	8
	Evidencias de desempeño	Resolución de ejercicios	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	Rúbrica	25%	5
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Rúbrica	40%	8
	Evidencias de desempeño	Resolución de ejercicios	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	Rúbrica	25%	5
				100%	20

5.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$	$P.P.2 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$
Donde: P.P 1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P 2. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto



PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Participación activa en clase. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios (primer parcial o segundo parcial).

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

- Winand Markus (2012). SQL Performance Explained.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ta edición). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de bases de datos (5ta edición). McGrawHill/Interamericana.
- Tow Dan (2004). SQL Tuning.

7.2. Bibliografía Complementaria:

- Michael J. Hernandez (2013). Database Design for Mere Mortals (Third Edition). Addison- Wesley.

7.3. Webgrafía:

- De la Rosa Tellez Maidel (2007). Bases de datos distribuidas.
<https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/51741>

Tacna, agosto del 2024



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 28/08/2024 08:02:51-0500

MSc. Arnold Christian Loaiza Fabian

